

1 白球 15 個と赤球 4 個が袋に入っている. この袋から球を 1 個取り出す操作を繰り返す. ただし, 取り出した球はもとに戻さない. 3 個目の赤球が出たところで, 操作を終了することにする. n 回目に操作が終了する確率を p_n とするとき, 次の各問いに答えよ.

(1) p_n を求めよ.

(2) p_n が最大となる n を求めよ.

(出典: 12 章-1 確率 (2) 【2】)

【解答欄】

$$\begin{aligned}
 (1) \quad (I) \quad n=1, 2, 19 \text{ のとき } p_n &= 0 \\
 (II) \quad n=3 \text{ のとき } p_3 &= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{19 \cdot 18 \cdot 17} = \frac{4}{969} \\
 (III) \quad 4 \leq n \leq 18 \text{ のとき,} \\
 & n \text{ 回目で } 3 \text{ 個目の赤玉が出るのは} \\
 & n-1 \text{ 回のうち白玉が } n-3 \text{ 回, 赤玉が} \\
 & 2 \text{ 回出て, } n \text{ 回目に赤玉が出る場合} \\
 & \text{である.} \\
 p_n &= \frac{15 \cdot 14 \cdots (15-(n-4)) \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (n-1)!}{19 \cdot 18 \cdot 17 \cdots (19-(n-1)) \cdot (n-3)! \cdot 2!} \\
 &= \frac{(19-n)!}{19!} \cdot \frac{15!}{(18-n)!} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (n-1)(n-2)}{2} \\
 &= \frac{(n-1)(n-2)(19-n)}{7752} \quad \dots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

①は $n=1, 2, 3, 19$ でも成り立つ

(2) p_n の最大値を考えているので $3 \leq n \leq 18$ とする.

$3 \leq n \leq 17$ のとき

$$\frac{p_{n+1}}{p_n} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (18-n)}{(n-1)(n-2)(19-n)} = \frac{n(18-n)}{(n-2)(19-n)}$$

$$\therefore \frac{p_{n+1}}{p_n} > 1$$

$$\Leftrightarrow n(18-n) > (n-2)(19-n)$$

$$\Leftrightarrow n < \frac{38}{3}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore 3 \leq n \leq 12 \text{ のとき } p_n &< p_{n+1} \\
 13 \leq n \leq 17 \text{ のとき } p_n &> p_{n+1}
 \end{aligned}$$

よって, $p_1 < p_2 < p_3 < \cdots < p_{12} < p_{13} > p_{14} > p_{15} > \cdots$
 p_n は $n=13$ で最大となる。

1 解答欄（続き）

2

【I】 2つの正整数 a と b (ただし, $a > b$) について, a を b で割った余りを r とする. このとき, a と b の最大公約数は, b と r の最大公約数に等しいことを示せ.

【II】 直線 $221x - 101y = 1$ 上の格子点 (x 座標, y 座標が共に整数の点) で, 原点 O に最も近い点の座標を求めよ.

(出典: 13 章-1 整数 (1) 【2】)

【解答欄】

1

a を b で割ったときの商を q とすると,

$$a = b \cdot q + r \quad \text{①}$$

$\therefore \gcd(a, b) = k, \gcd(b, r) = l$ とおく.

$$(I) \gcd(a, b) = k \text{ より } \begin{cases} a = a'k \\ b = b'k \end{cases}$$

(a', b' は互いに素である) とおける.

このとき①は

$$r = (a' - qb')k$$

といえるので, k は r の約数であり,
 b と r の公約数といえる.

$$\therefore r \leq l$$

$$(II) \gcd(b, r) = l \text{ より } \begin{cases} b = b''l \\ r = r'l \end{cases}$$

(b'', r' は互いに素である) とおける.

$$\text{このとき①は } a = (b''q + r')l$$

といえるので, l は a の約数であり,
 a と b の公約数といえる.

$$\therefore l \leq r$$

(I)(II) より $l = r$ は成り立つ.

$$221 = 101 \times 2 + 19$$

$$101 = 19 \cdot 5 + 6$$

$$19 = 6 \cdot 3 + 1$$

以上の式より

$$1 = 19 - 3 \cdot (101 - 19 \cdot 5)$$

$$= 16 \cdot 19 - 3 \cdot 101$$

$$= 16(221 - 2 \times 101) - 3 \cdot 101$$

$$= 16 \cdot 221 - 35 \cdot 101$$

$$\therefore 221x - 101y = 1$$

$$- \quad 221 \cdot 16 - 101 \cdot 35 = 1$$

$$221(x - 16) - 101(y - 35) = 0$$

$$\Leftrightarrow 221(x - 16) = 101(y - 35)$$

221 と 101 は互いに素であるので

$$\begin{cases} x - 16 = 101k \\ y - 35 = 221k \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 101k + 16 \\ y = 221k + 35 \end{cases}$$

よって $(x, y) = (101k + 16, 221k + 35)$ と

原点との距離の2乗を $f(k)$ とすると,

$$f(k) = x^2 + y^2 = (101k + 16)^2 + (221k + 35)^2$$

$$f(0) = 16^2 + 35^2$$

$$f(-1) = (-85)^2 + (-186)^2 > f(0)$$

$$f(1) = (117)^2 + (256)^2 > f(0)$$

かつ, $f(k)$ は2次関数であるので

2 解答欄 (続き)

$$\dots < f(-2) > f(-1) > f(0) < f(1) < f(2) < \dots$$

$\therefore f(k)$ は $k=0$ で最小となる。
よって求める点の座標は (16.35)

3 p を素数, また n, a, b などその他の文字は整数とする. 次を示せ.

- (1) 2項係数 ${}_pC_k$ (ただし $k = 1, 2, \dots, p-1$) は p の倍数である.
- (2) $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.
- (3) $(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^p \equiv a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p \pmod{p}$.
- (4) $n^p \equiv n \pmod{p}$.

(出典: 13章-1 整数 (1) 【3】)

【解答欄】

補 全ての自然数 p と, $0 \leq k \leq p$ を満たす
任意の k に対して ${}_pC_k$ が整数である...①
これを数学的帰納法で示す.
 $k=0, p$ のとき, ${}_pC_0 = 1, {}_pC_p = 1$...①と定義
される.

(I) $p=1$ のとき

${}_1C_0 = 1, {}_1C_1 = 1$ より①は成り立つ.

(II) $n=N$ のとき①が成り立つと仮定すると

「 ${}_NC_k$ は $0 \leq k \leq N$ を満たす
任意の k に対して, 整数である。」...②

次に $n=N+1$ のときを考える.

(i) ${}_{N+1}C_{N+1} = 1, {}_{N+1}C_0 = 1$

(ii) $1 \leq k \leq n$ のとき, ①より

$${}_{N+1}C_k = {}_NC_k + {}_NC_{k-1}$$

において, ${}_NC_k, {}_NC_{k-1}$ は整数より,

${}_{N+1}C_k$ も整数といえる.

(i)(ii) より①は $n=k+1$ でも成り立つ.

(I)(II) より①はすべての自然数 n において
成り立つ.

(i) ${}_pC_k$ は整数である...①

$${}_pC_k = \frac{p!}{(p-k)!k!} = \frac{p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdots (p-k+1)}{k!}$$

p は素数であり, $p > k$ より
 p と $k!$ は互いに素である.

$$\text{よって (1) のとき } \frac{p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdots (p-k+1)}{k!}$$

は整数であるので, これを m とおくと,

$${}_pC_k = mp$$

よって ${}_pC_k$ は p の倍数である.

$$(2) (a+b)^p = a^p + {}_pC_2 a^{p-1}b + {}_pC_2 a^{p-2}b^2 + \dots + {}_pC_{p-1} a b^{p-1} + b^p$$

(1) の結果より

$${}_pC_2 a^{p-1}b + {}_pC_2 a^{p-2}b^2 + \dots + {}_pC_{p-1} a b^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\text{であるので } (a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

$$(3) (a_1 + a_2 + \dots + a_n)^p \equiv a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p \pmod{p} \quad \text{③}$$

を数学的帰納法を用いて示す.

(I) $n=1$ のとき

$$(\text{左辺}) = a_1^p, (\text{右辺}) = a_1^p \text{ より}$$

③は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき③が成り立つと仮定する.

3 解答欄 (続き)

このとき

$$\begin{aligned} & (a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_{k+1})^p \\ & \equiv (a_1 + a_2 + \dots + a_k)^p + a_{k+1}^p \quad (\because (2) \text{より}) \\ & \equiv a_1^p + a_2^p + a_3^p + \dots + a_k^p + a_{k+1}^p \pmod{p} \\ & \quad (\because \text{イ反定より}) \end{aligned}$$

よって③は $n = k+1$ でも成り立つ。

(I)(II)よりすべての自然数 n において成り立つ。

(4) ③に $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n = 1$ を代入すると

$$(1+1+1+\dots+1)^p \equiv 1^p + 1^p + \dots + 1^p$$

$$\iff n^p \equiv n \pmod{p}$$

4 整数を係数とする3次の整式

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

がある。次を示せ。

- (1) 有理数 α が方程式 $f(x) = 0$ の1つの解ならば、 α は整数である。
- (2) k を2以上の自然数とすると、 k 個の整数 $f(1), f(2), \dots, f(k)$ のどれもが k で割り切れなければ、方程式 $f(x) = 0$ は有理数の解をもたない。

(出典：14章-1 整数 (2) 【2】)

【解答欄】

$$(1) \alpha = \frac{r}{p} \text{ (} p, r \text{ は互いに素な整数, } p \neq 0 \text{)}$$

おくと、

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= 0 \\ \Leftrightarrow \left(\frac{r}{p}\right)^3 + a\left(\frac{r}{p}\right)^2 + b\left(\frac{r}{p}\right) + c &= 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow r^3 + apr^2 + bpr + cp^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow r^3 = p(-ar^2 - br - cp^2)$$

p と r は互いに素であるから

$$p = 1$$

このとき $\alpha = r$ となる。

よって有理数 α が方程式 $f(x) = 0$ の1つの解ならば、 α は整数である。

(2) 「 $k \geq 2$ のとき、

$$f(1), f(2), f(3), \dots, f(k) \neq 0 \pmod{k}$$

$\Rightarrow f(x) = 0$ は有理数を解に持たない。 ⊥ ... (*)

$f(x) = 0$ が有理数 α を解にもつとすると

(1) の結果より α は整数である。

このとき、 $\alpha \equiv r \pmod{k}$ かつ $1 \leq r \leq k$ となる整数 r が存在する。

$$\therefore f(\alpha) = 0 \text{ より}$$

$$\alpha^3 + a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$$

$$\therefore r^3 + ar^2 + br + c \equiv 0 \pmod{k}$$

$$\therefore f(r) \equiv 0 \pmod{r}$$

とよるが、これは

$$f(1), f(2), f(3), \dots, f(k) \not\equiv 0 \pmod{k} \text{ に矛盾する。}$$

よって (*) は示された。

4 解答欄（続き）

5 n は 0 または正の整数とする. a_n を

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

によって定める. a_n を 3 で割った余りを b_n とし

$$c_n = b_0 + b_1 + \cdots + b_n$$

とおく.

- (1) $b_0, b_1, \dots, b_9$ を求めよ.
- (2) $c_{n+8} = c_n + c_7$ であることを示せ.
- (3) $n+1 \leq c_n \leq \frac{3}{2}(n+1)$ が成り立つことを示せ.

(出典: 14 章-1 整数 (2) 【3】)

【解答欄】

以下合同式は $\equiv$ を用いる.

$$\begin{aligned} a_0 &\equiv 1, \quad a_1 \equiv 2, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \text{ より} \\ a_2 &\equiv 1+2 \equiv 0, \quad a_3 \equiv 2+0 \equiv 2 \\ a_4 &\equiv 2, \quad a_5 \equiv 2+2 \equiv 1, \\ a_6 &\equiv 2+1 \equiv 0, \quad a_7 \equiv 1, \quad a_8 \equiv 1, \quad a_9 \equiv 2 \\ \text{より } b_0 &\equiv 1, \quad b_1 \equiv 2, \quad b_2 \equiv 0, \quad b_3 \equiv 2, \\ b_4 &\equiv 2, \quad b_5 \equiv 1, \quad b_6 \equiv 0, \quad b_7 \equiv 1, \\ b_8 &\equiv 1, \quad b_9 \equiv 2 \end{aligned}$$

(2) (1) の結果より数列 $\{b_n\}$ は
1, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 1 を繰り返す周期 8
の数列である.

よって $b_n = b_{n+8}$ が成り立つので

$$\begin{aligned} c_7 + c_n &= c_7 + b_0 + b_1 + b_2 + \cdots + b_n \\ &= c_7 + b_8 + b_9 + b_{10} + \cdots + b_{n+7} + b_{n+8} \\ &= c_{n+8} \end{aligned}$$

(3) n を 8 で割ったときの商を k , 余りを r
($r=0, 1, 2, \dots, 7, k \geq 0$) とすると,

$$n = 8k + r$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ の結果より } c_{8(k+1)} &= c_{8k} + c_7 \\ \text{つまり } c_{8(k+1)} &= c_{8k} + 9 \text{ が成り立つ} \\ \text{よって } c_{8k+r} &= c_{8(k-1)+r} + c_7 \\ &= c_{8(k-2)+r} + 2c_7 \\ &= c_r + 9k \quad \dots \textcircled{1} \\ \text{ここで } 0 \leq r \leq 7 \text{ において,} \\ r+1 \leq c_r &\leq \frac{3}{2}(r+1) \quad \dots \textcircled{2} \text{ を示す.} \\ 1 \leq c_0 = 1 &\leq \frac{3}{2}, \quad 2 \leq c_1 = 3 \leq 3, \\ 3 \leq c_2 = 3 &\leq \frac{9}{2}, \quad 4 \leq c_3 = 5 \leq 6 \\ 5 \leq c_4 = 7 &\leq \frac{15}{2}, \quad 6 \leq c_5 = 8 \leq 9 \\ 7 \leq c_6 = 8 &\leq \frac{21}{2}, \quad 8 \leq c_7 = 9 \leq 12 \\ \text{よって } \textcircled{2} \text{ は成り立つ} \\ \text{このとき } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ から } k \geq 0 \text{ より} \\ \cdot c_{8k+r} &\geq 9k + r + 1 \geq 8k + r + 1 \\ \cdot c_{8k+r} &\leq 9k + \frac{3}{2}(r+1) \\ &\leq 12k + \frac{3}{2}(r+1) = \frac{3}{2}\{(8k+r)+1\} \\ \therefore n+1 &\leq c_n \leq \frac{3}{2}(n+1) \end{aligned}$$

5 解答欄 (続き)

【6】 0以上の整数 x に対して、 $C(x)$ で x の下2桁を表すことにする。たとえば、 $C(12578) = 78$ 、 $C(6) = 6$ である。 n を2でも5でも割り切れない正の整数とする。

- (1) x, y が0以上の整数のとき、 $C(nx) = C(ny)$ ならば、 $C(x) = C(y)$ であることを示せ。
(2) $C(nx) = 1$ となる0以上の整数 x が存在することを示せ。

(出典：14章-1 整数 (2) 【4】)

【解答欄】

(1) $C(x)$ の定義から

$$C(nx) = C(ny) \text{ のとき}$$

$$n(x-y) = 100m$$

という整数 m が存在する。

このとき n と 100 は互いに素であるので

$$x-y = 100k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

という。よって $C(x) = C(y)$ が成り立つ。

(2) 「 $C(nx) = C(ny) \implies C(x) = C(y)$ 」

の対偶をとると、

「 $C(x) \neq C(y) \implies C(nx) \neq C(ny)$ 」...①

$C(x)$ は0以上99以下の100個の値を

という。 $C(x)$ に対して、 $C(nx)$ は一意に

定まるので①より $C(nx)$ は0以上99以下の100個の値を取り得る。

よって $C(nx) = 1$ という0以上の整数 x が存在する。

(2) (別解)

$$C(nx) = 1 \text{ より}$$

$$nx - 1 = 100l \quad (l: \text{整数})$$

$$\iff nx - 100l = 1$$

が成り立つ。

n と 100 は互いに素であるので

$nx - 100l = 1$ という整数の組 (x, l) が存在する。

よって、この整数解の1つを (x_0, l_0)

とすると、任意の整数 i を用いて

$$x = x_0 + 100i \text{ もまた解という。}$$

i を十分大きく選べば、 $x \geq 0$ というようにできる。

よって、 $C(nx) = 1$ という0以上の整数 x が存在する。

6 解答欄 (続き)

a を b で割ったときの余りを r_1 ,
 b を r_1 で割ったときの余りを r_2
 r_1 を r_2 で割ったときの余りを r_3

$\vdots$
とすると $r_1 > r_2 > r_3 > \dots$ となりある n (最後)
で $r_n = 0$ となる。このとき、

$$a = b \cdot q_1 + r_1 \dots \textcircled{1}$$

$$b = r_1 \cdot q_2 + r_2 \dots \textcircled{2}$$

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3$$

$\vdots$

$$r_{n-3} = r_{n-2} \cdot q_{n-1} + r_{n-1} \dots \textcircled{3}$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \dots \textcircled{4}$$

$$r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1}$$

が成り立つ。ここでユークリッドの互除法より
 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2)$
 $= \dots = \gcd(r_{n-1}, r_n) = r_n$

a, b は互いに素であるので $\gcd(a, b) = 1$ より
 $r_n = 1$ となる。

$$\textcircled{4} \text{ より } r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + 1 \dots \textcircled{5}$$

$\textcircled{3}$ より $r_{n-1} = r_{n-3} - r_{n-2} \cdot q_{n-1}$ となりこれを

$\textcircled{5}$ に代入し、整理すると、

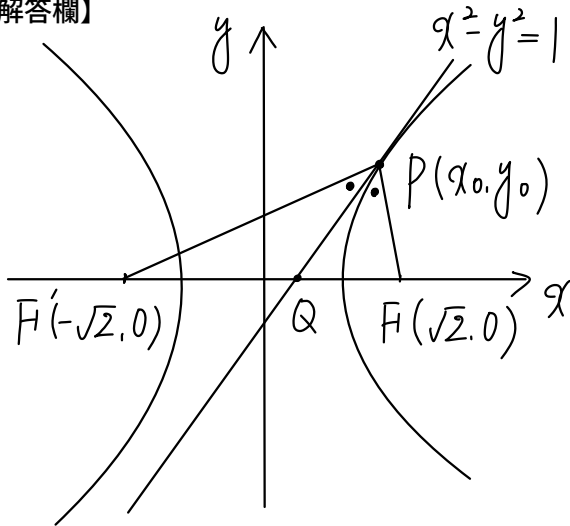
$$r_{n-3} \cdot q_n = r_{n-2} (q_{n-1} q_n + 1) - 1$$

となる。以下同様に11回に $r_{n-2}, r_{n-3}, \dots, r_1$
と消去すると、 $ax + by = 1$ の解にできる。

7 双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ 上の点 P における接線を l とし、2つの焦点を F, F' とすれば、 l は $\angle FPF'$ を2等分することを示せ。

(出典：14章-2 2次曲線(双曲線, 極方程式) 【1】)

【解答欄】



$F'(-\sqrt{2}, 0), F(\sqrt{2}, 0)$ とする。

$P(x_0, y_0)$ とおくと、 P における $x^2 - y^2 = 1$ の

接線の方程式は $x_0x - y_0y = 1$

であるので接線 l と x 軸との交点 Q は $(\frac{1}{x_0}, 0)$

$|x_0| \geq 1$ より $-1 \leq \frac{1}{x_0} \leq 1$ であるので、点 Q は線分 $F'F$ 上にある。

このとき

$$F'Q = \left| \frac{1}{x_0} + \sqrt{2} \right|$$

$$PF' = \sqrt{(x_0 + \sqrt{2})^2 + y_0^2}$$

$$= \sqrt{x_0^2 + 2\sqrt{2}x_0 + 2 + x_0^2 - y_0^2} = \sqrt{(\sqrt{2}x_0 + 1)^2}$$

$$= |\sqrt{2}x_0 + 1|$$

このとき $\frac{F'Q}{PF'} = \left| \frac{1}{x_0} \right|$... ① となる。

同様にすると、 $FQ = \left| \frac{1}{x_0} - \sqrt{2} \right|, FP = |\sqrt{2}x_0 - 1|$

$$\frac{FQ}{PF} = \left| \frac{1}{x_0} \right| \dots ②$$

①, ② より

$$\frac{F'Q}{PF'} = \frac{FQ}{PF}$$

$$\iff PF' : F'Q = PF : FQ$$

$$\iff PF' : PF = F'Q : FQ$$

$$\iff \angle F'PQ = \angle FPQ$$

$\cos \angle F'PQ = \cos \angle FPQ$
で示してもよい。

7 解答欄（続き）

8 点 $P(p, q)$ から、放物線 $y^2 = 2x$ へ 2 本の接線を引く. その 2 つの接点を通る直線が円 $x^2 + y^2 = 1$ に接するとき, P はどのような図形上にあるか. その方程式を求めよ.

(出典: 13 章-2 2 次曲線 (だ円, 放物線))

【解答欄】

$C: y^2 = 2x$ 上の

2 点 $A(x_1, y_1)$, 点 $B(x_2, y_2)$ における

接線の方程式は

$$x = y_1 y - x_1, x = y_2 y - x_2$$

であり, これらが点 (p, q) を通るから

$$\begin{cases} p = y_1 q - x_1 \\ p = y_2 q - x_2 \end{cases}$$

が成り立つ. よって直線 AB の方程式は

$$p = qy - x \text{ つまり } x - qy + p = 0$$

である.

これが円 $x^2 + y^2 = 1$ と接する条件は,

$$\frac{|p|}{\sqrt{1+q^2}} = 1$$

$$\Leftrightarrow p^2 = 1 + q^2$$

$$\Leftrightarrow p^2 - q^2 = 1$$

よって, 点 P の軌跡は双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ 上にある. 次に, 点 P から C に接線が 2 本引ける条件を考える.

C 上の点 $(\frac{t^2}{2}, t)$ における接線の方程式は

$$x = t(y - t) + \frac{t^2}{2}$$

これが点 P を通る条件は

$$p = tq - \frac{t^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 2qt + 2p = 0 \dots \textcircled{1}$$

点 P から C に接線が 2 本引ける

$\Leftrightarrow$ 方程式 $\textcircled{1}$ が異なる 2 つの実数解を持つ

$\Leftrightarrow$ (方程式 $\textcircled{1}$ の判別式 D) > 0

$$\Leftrightarrow \frac{D}{4} = q^2 - 2p > 0 \quad \therefore q^2 > 2p$$

以上より求める点 P の軌跡は双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ のうち, $y^2 > 2x$ をみたす部分である.

8 解答欄 (続き)